

LAPORAN PRAKTIKUM

Mata Kuliah Basis Data



Nama: Muhammad Akbar Ivanka

NIM: 103122400069

Kelas: SE-08-02

Asprak:

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

APRIL 2026

MODUL 11

TUGAS PENDAHULUAN

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?
2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

Jawab :

1. Perbedaan antara kedua model data tsb:

Karakteristik	Relational (RDBMS)	Column-Family (Apache Cassandra)
Struktur Data	Memiliki struktur tabel yang kaku dengan baris dan kolom yang tetap.	Data disimpan dalam column family, di mana setiap baris dapat memiliki jumlah kolom yang berbeda.
Relasionalitas	Sangat bergantung pada relasi antar tabel (seperti Join dan Foreign Key).	Tidak mendukung operasi Join; desain data disesuaikan dengan kebutuhan query sejak awal (denormalisasi).
Skalabilitas	Skalabilitas vertikal (Scale-up), yang membutuhkan peningkatan spesifikasi perangkat keras pada satu peladen (server).	Skalabilitas horizontal (Scale-out), memungkinkan penambahan node (peladen) baru ke dalam cluster dengan mudah.

Alasan mengapa Cassandra disebut sbg DB schema-less yaitu,

Cassandra disebut schema-less, karena sistem ini tidak mengharuskan setiap baris memiliki struktur kolom yang identik. Berbeda dengan RDBMS, setiap baris pada Cassandra (yang diidentifikasi menggunakan *Row Key*) dapat menyimpan atribut kolom yang sepenuhnya berbeda dari baris lainnya tanpa menimbulkan kendala atau error pada sistem.

2. Penanganan Perubahan Struktur Data & Fleksibilitas

Cara kedua sistem menangani modifikasi struktur data yaitu,

Skenario	SQL / RDBMS	Apache Cassandra
Penambahan kolom baru secara mendadak	Memerlukan eksekusi perintah <code>ALTER TABLE</code> . Pada basis data berukuran besar, proses ini sangat berat, dapat menyebabkan penguncian tabel (table lock), dan berisiko menimbulkan downtime.	Penambahan dapat dilakukan cukup dengan operasi insert data menggunakan nama kolom baru pada Row Key yang dituju, tanpa perlu mengubah skema tabel utama.

Alasan mengapa Cassandra lebih fleksibel utk aplikasi web dinamis yaitu,

Aplikasi web yang dinamis sering kali mengalami perubahan kebutuhan fitur secara cepat dan berkelanjutan. Jika menggunakan RDBMS, pengembang perangkat lunak harus melakukan migrasi skema basis data yang kompleks dan memakan waktu. Sebaliknya, arsitektur Cassandra memungkinkan pengembang untuk menyisipkan atribut data baru secara langsung (on-the-fly) melalui kode aplikasi. Hal ini dAplikasi web yang dinamis sering

kali mengalami perubahan kebutuhan fitur secara cepat dan berkelanjutan. Jika menggunakan RDBMS, pengembang perangkat lunak harus melakukan migrasi skema basis data yang kompleks dan memakan waktu. Sebaliknya, arsitektur Cassandra memungkinkan pengembang untuk menyisipkan atribut data baru secara langsung (*on-the-fly*) melalui kode aplikasi. Hal ini dapat dilakukan tanpa merusak integritas data yang sudah ada atau mengganggu operasional basis data, sehingga proses pengembangan menjadi jauh lebih adaptif dan efisien. dapat dilakukan tanpa merusak integritas data yang sudah ada atau mengganggu operasional basis data, sehingga proses pengembangan menjadi jauh lebih adaptif dan efisien.